

2022 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 小题，满分 54 分，其中第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. (4 分) 已知 $z = 2 + i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $\bar{z} =$ _____。
2. (4 分) 已知集合 $A = (-1, 2)$, $B = (1, 3)$, 则 $A \cap B =$ _____。
3. (4 分) 不等式 $\frac{x-1}{x} < 0$ 的解集为_____。
4. (4 分) 若 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____。
5. (4 分) 设函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(27) =$ _____。
6. (4 分) 在 $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中, 含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数为_____。
7. (5 分) 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + my = 2 \\ mx + 16y = 8 \end{cases}$ 有无穷多解, 则实数 m 的值为_____。
8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____。
9. (5 分) 用数字 1、2、3、4 组成没有重复数字的四位数, 其中比 2134 大的四位数的个数为_____。(用数字作答)
10. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \frac{\pi}{2}$, $AC = BC = 2$, M 为 AC 的中点, P 在线段 AB 上, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP}$ 的最小值为_____。
11. (5 分) 已知 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 是双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1 (a > 0)$ 右支上的任意两点。若 $x_1 x_2 > y_1 y_2$ 恒成立, 则 a 的取值范围为_____。
12. (5 分) 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x = 1$ 对称, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = \ln x$ 。将方程 $f(x) = x + 1$ 的正实数根从小到大依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) =$ _____。

二、选择题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，满分 20 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 下列函数定义域为 $\mathbb{R}$ 的是()。

A. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

B. $y = x^{-1}$

C. $y = x^{\frac{1}{3}}$

D. $y = x^{\frac{1}{2}}$

14. (5 分) 若 $a > b > c > d$, 则下列不等式恒成立的是()。

A. $a + d > b + c$

B. $a + c > b + d$

C. $ac > bd$

D. $ad > bc$

15. (5 分) 上海海关大楼的顶部为逐级收拢的四面钟楼, 如图, 四个大钟分布在正四棱柱的四个侧面。每天 0 点至 12 点 (包含 0 点, 不含 12 点), 相邻两钟面上的时针相互垂直的次数为()。



A. 0

B. 2

C. 4

D. 12

16. (5 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 前 n 项积为 T_n , 则下列判断正确的是()。

A. 若 $S_{2022} > S_{2021}$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列

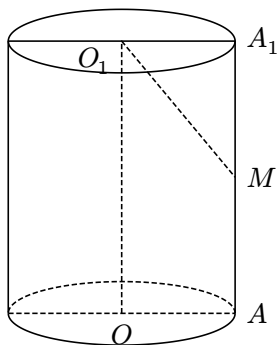
B. 若 $T_{2022} > T_{2021}$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列

C. 若 $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

D. 若 $\{T_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

三、解答题: 本大题共 5 小题, 满分 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图, 圆柱下底面与上底面的圆心分别为 O, O_1 , AA_1 为圆柱的母线, 底面半径长为 1。



(1) (6 分) 若 $AA_1 = 4$, M 为 AA_1 的中点, 求直线 MO_1 与上底面所成角的大小。(结果用反三角函数值表示)

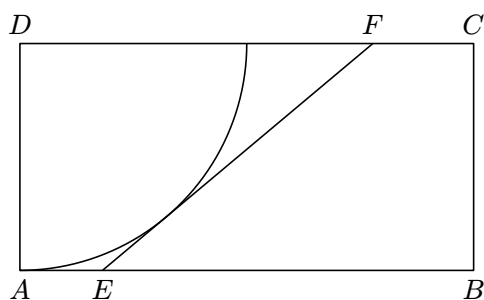
(2) (8 分) 若圆柱过 OO_1 的截面为正方形, 求圆柱的体积与侧面积。

18. (14 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 1$, 其前 n 项和为 S_n 。

(1) (6 分) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, $S_2 = 3$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。

(2) (8 分) 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 均有 $S_{2n} \geq n$, 求其公差 d 的取值范围。

19. (14 分) 为推进架空线入地工程, 某矩形地块 $ABCD$ 的边长为 $AB = 30$ m, $AD = 15$ m。为保护 D 处的古树, 划定以 D 为圆心、 DA 为半径的四分之一圆区域为封闭区。如图, 入线口 E 在线段 AB 上, 出线口 F 在线段 CD 上, 要求 EF 与封闭区边界相切, 四边形 $BCFE$ 将作为绿地保护生态区。(长度精确到 0.1 m, 面积精确到 0.01m^2)



- (1) (6 分) 若 $\angle ADE = 20^\circ$, 求 EF 的长。
 - (2) (8 分) 入线口 E 在 AB 上的什么位置时, 生态区的面积最大? 最大面积是多少?
20. (16 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$, A, B 分别为其左顶点、下顶点。 C, D 两点均在直线 $l: x = a$ 上, 且 C 在第一象限。
- (1) (4 分) 设 F 是椭圆 Γ 的右焦点, 且 $\angle AFB = \frac{\pi}{6}$, 求 Γ 的标准方程。
 - (2) (6 分) 若 C, D 两点的纵坐标分别为 2, 1, 判断直线 AD 与直线 BC 的交点是否在椭圆 Γ 上, 并说明理由。
 - (3) (6 分) 设直线 AD, BC 分别与椭圆 Γ 交于另一点 P, Q 。若 P, Q 关于原点对称, 求 $|CD|$ 的最小值。
21. (18 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。对 $f(x)$ 定义两种变换: φ 变换得到 $f(x) - f(x-t)$, ω 变换得到 $|f(x+t) - f(x)|$, 其中 $t > 0$ 。
- (1) (4 分) 设 $f(x) = 2^x$, $t = 1$, $g(x)$ 为 $f(x)$ 作 φ 变换后的结果, 解方程 $g(x) = 2$ 。
 - (2) (6 分) 设 $f(x) = x^2$, $h(x)$ 为 $f(x)$ 作 ω 变换后的结果, 解不等式 $f(x) \geq h(x)$ 。
 - (3) (8 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增。将 $f(x)$ 先作 φ 变换得到 $u(x)$, 再将 $u(x)$ 作 ω 变换得到 $h_1(x)$; 将 $f(x)$ 先作 ω 变换得到 $v(x)$, 再将 $v(x)$ 作 φ 变换得到 $h_2(x)$ 。若对任意 $t > 0$, $h_1(x) = h_2(x)$ 恒成立, 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。